

JOGO SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR EM REALIDADE VIRTUAL COM CONTROLE POR VOLANTE

Aluno: Gustavo Baroni Bruder

Orientador: Dalton Solano dos Reis

Roteiro

1. Introdução
2. Objetivos
 1. Principal
 2. Específicos
3. Fundamentação Teórica
4. Trabalhos Correlatos
5. Requisitos
 1. Funcionais
 2. Não Funcionais
6. Especificação
7. Implementação
8. Análise dos Resultados
9. Conclusões e Sugestões

Introdução

- Trânsito urbano envolve riscos frequentes
- Aproximadamente 1,3 milhão de pessoas morrem no trânsito anualmente (OMS, 2020)
- 20% dos acidentes em áreas urbanas envolvem erros de manobra, estacionamento inadequado, falta de controle em baixas velocidades e desatenção do condutor (ONSV, 2022)
- Ferramentas capazes de conscientizar e educar motoristas sem exposição a riscos reais

Objetivos

- Objetivo principal:
 - Desenvolver um jogo simulador de direção veicular em realidade virtual que represente o contexto urbano, permitindo ao jogador praticar manobras e explorar áreas de estacionamento com suporte a volante físico

Objetivos

- Objetivos específicos:
 - Realizar uma representação tridimensional de áreas urbanas e de estacionamento
 - Implementar a mecânica de direção e estacionamento com suporte a volante compatível com o jogo
 - Desenvolver um sistema de desafios ao jogador envolvendo pedestres, semáforos, limites de velocidade, vagas de estacionamento, entre outros
 - Realizar testes com usuários para avaliar aspectos de usabilidade, imersão e controle do simulador
 - Analisar as possíveis aplicações do jogo em contextos como treinamento de motoristas e simulações urbanas

Fundamentação Teórica

- Realidade Virtual
 - Interação ambientes tridimensionais simulados
 - Fidelidade gráfica, responsividade da interação e coerência sensorial
- Simuladores de direção
 - Níveis de realismo e fidelidade
 - Replicar situações perigosas sem risco
- Dispositivos de interação e volantes
 - Replicar comportamentos mecânicos
 - Feedback tátil

Trabalhos Correlatos

- Kuhn (2019)
 - Desenvolver um simulador automotivo em realidade virtual, voltado à preparação de pilotos para o Baja
 - Simulação de direção off-road, ambiente imersivo em realidade virtual e interação com volante
 - VR Box, volante X360 e Unity

Trabalhos Correlatos

- Fonseca (2022)
 - Implementar um simulador 3D de empilhadeira Reach Stacker com fases e tarefas para treinamento e reciclagem de operadores
 - Cockpit com volante e pedais, interface com indicadores e cronômetro e feedback das tarefas realizadas
 - Unity, volante e pedal Logitech G29

Trabalhos Correlatos

- Gervasio (2021)
 - Criar um simulador de direção para ensino prático em ambiente virtual controlado, especialmente durante a pandemia de COVID-19
 - Cenários diversos (urbano, suburbano e rural) com elementos básicos de trânsito, carros autônomos com lógica de tráfego, feedback de movimentação com motores e sensores
 - Unreal Engine, Arduino Mega 2560, volante, pedais e câmbio Logitech e Módulo BTS7960

Requisitos Funcionais

RF	O simulador deve [...]
RF01	permitir a seleção do carro jogável.
RF02	permitir a seleção entre fases de trânsito, estacionamento e corrida.
RF03	sortear aleatoriamente a vaga onde o usuário deverá estacionar.
RF04	gerar carros estacionados aleatoriamente nas demais vagas do ambiente.
RF05	sincronizar o volante virtual com o volante físico.
RF06	ler individualmente pedais de embreagem, freio e acelerador.
RF07	apresentar um cronômetro durante a execução da fase.
RF08	apresentar o número de colisões realizadas pelo usuário.
RF09	apresentar o número de infrações de trânsito realizadas pelo usuário.
RF10	apresentar o velocímetro e conta-giros.
RF11	apresentar o espelho retrovisor central.
RF12	disponibilizar um sistema de cinto de segurança (colocar e retirar).

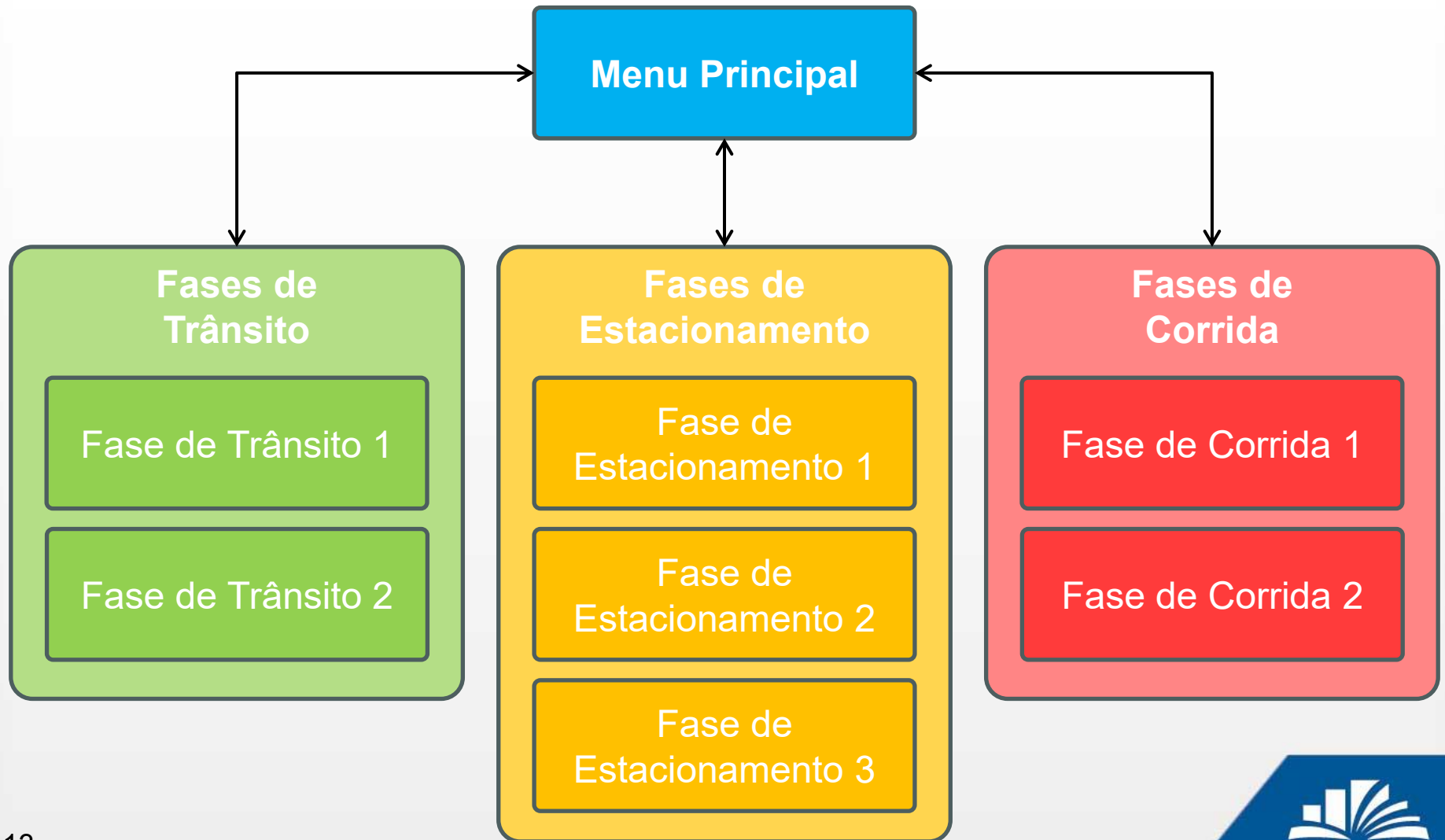
Requisitos Funcionais

RF	O simulador deve [...]
RF13	disponibilizar um sistema de motor (ligar e desligar).
RF14	disponibilizar um sistema de freio de mão (puxado/solto).
RF15	disponibilizar um sistema de marchas (R, N, 1 a 5).
RF16	disponibilizar um sistema de faróis.
RF17	disponibilizar um sistema luz indicadora de direção (setas).
RF18	disponibilizar modos de câmera em primeira e terceira pessoa.
RF19	permitir a movimentação da câmera (POV) pelo DPAD do volante.
RF20	permitir controlar o período do dia e a intensidade da chuva.
RF21	aplicar feedback tátil no volante.
RF22	apresentar notificações de ações realizadas pelo usuário.
RF23	contabilizar o estacionamento corretamente quando o usuário desligar o veículo dentro da vaga correta.
RF24	disponibilizar ao jogador o mapa de controles.

Requisitos Não Funcionais

RF	O simulador deve [...]
RNF01	ser desenvolvido utilizando Unity.
RNF02	ser desenvolvido na linguagem de programação C#.
RNF03	utilizar o controle Logitech G29 (volante e pedais) como dispositivo de entrada.
RNF04	executar em computadores.
RNF05	apresentar frame rate estável para garantir imersão e evitar desconforto.
RNF06	representar visualmente áreas urbanas por meio de modelagem 3D.
RNF07	disponibilizar uma experiência interativa, incluindo elementos de física e interação.

Especificação



Especificação

- Tela menu principal
 - Seleção do carro
 - Seleção da fase
 - Trânsito
 - Estacionamento
 - Corrida
 - Mapa de controles e botões

Especificação

- Tela menu principal

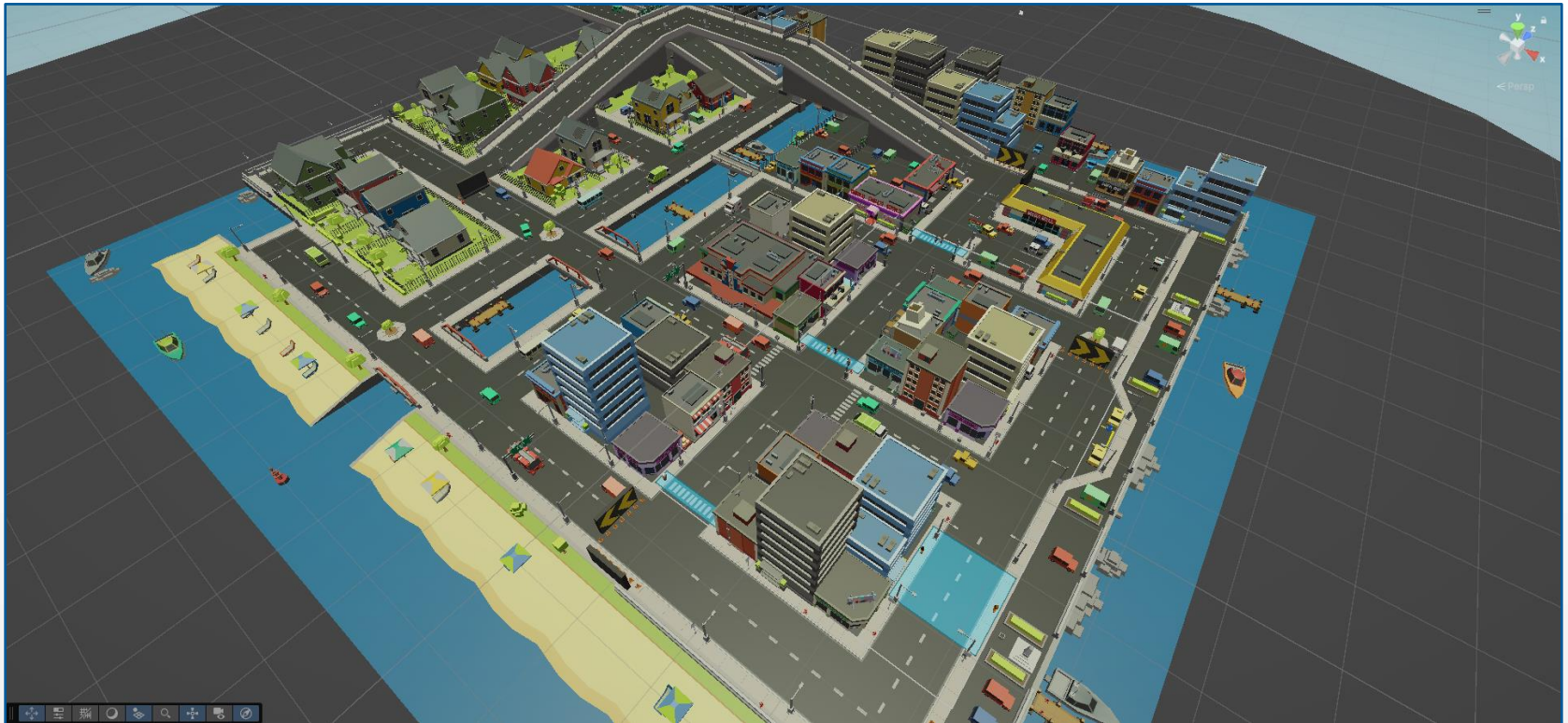


Especificação

- Fases de trânsito
 - Semáforos
 - Pedestres
 - Limites de velocidade (40 km/h)
 - Sinalização viária
 - Luz indicadora de direção (setas)
 - Infrações de trânsito
 - Média – 4 pontos
 - Grave – 5 pontos
 - Gravíssima – 7 pontos

Especificação

- Fase de trânsito 1



Especificação

- Fase de trânsito 2



Especificação

- Fases de estacionamento
 - Veículos estacionados aleatoriamente
 - Sorteio da vaga de estacionamento
 - Tipos de vaga
 - Perpendicular (90°)
 - Ângulo (45°)
 - Paralela (baliza)

Especificação

- Fase de estacionamento 1



Especificação

- Fase de estacionamento 2



Especificação

- Fase de estacionamento 3



Especificação

- Fases de corrida
 - Cronômetro por volta
 - Contabilizador da melhor volta
 - Contador de colisões

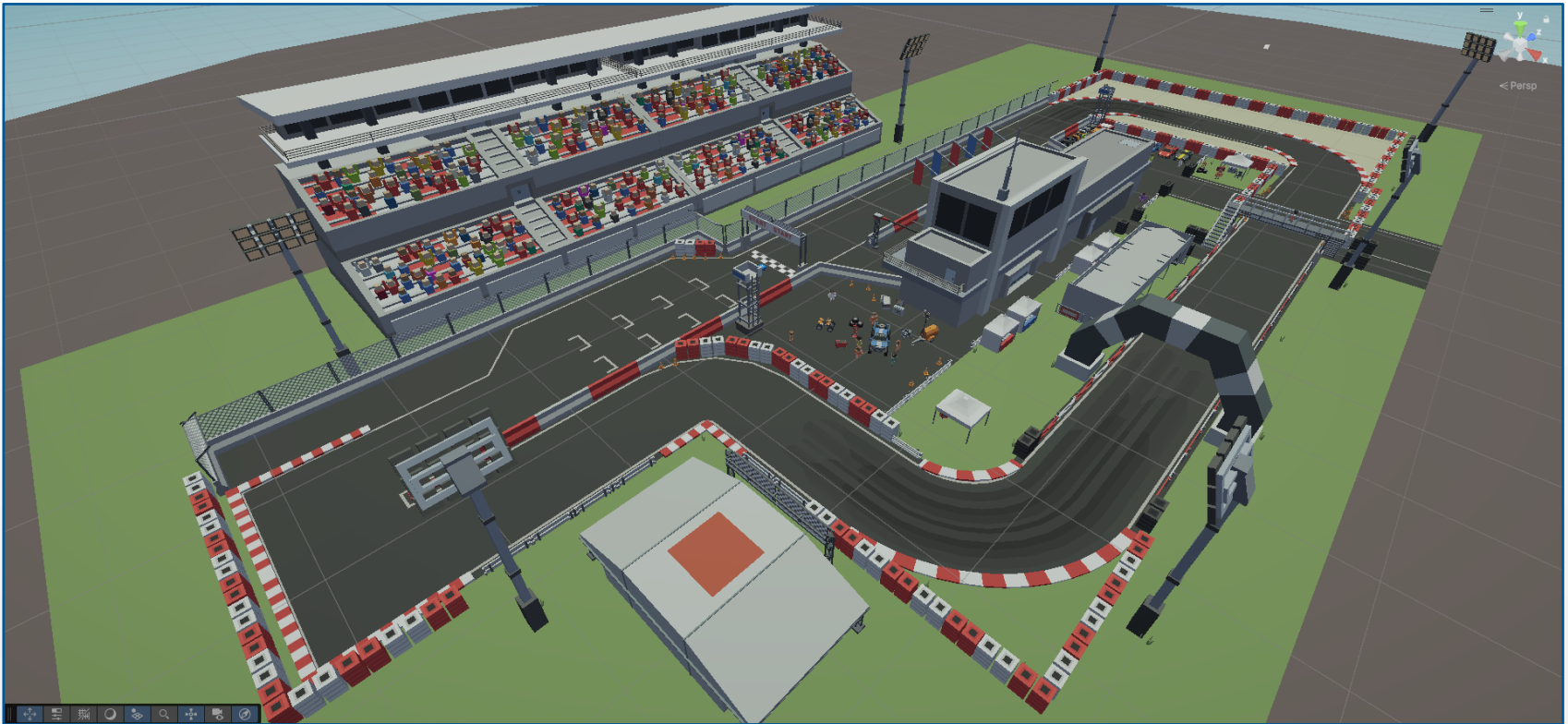
Especificação

- Fase de corrida 1



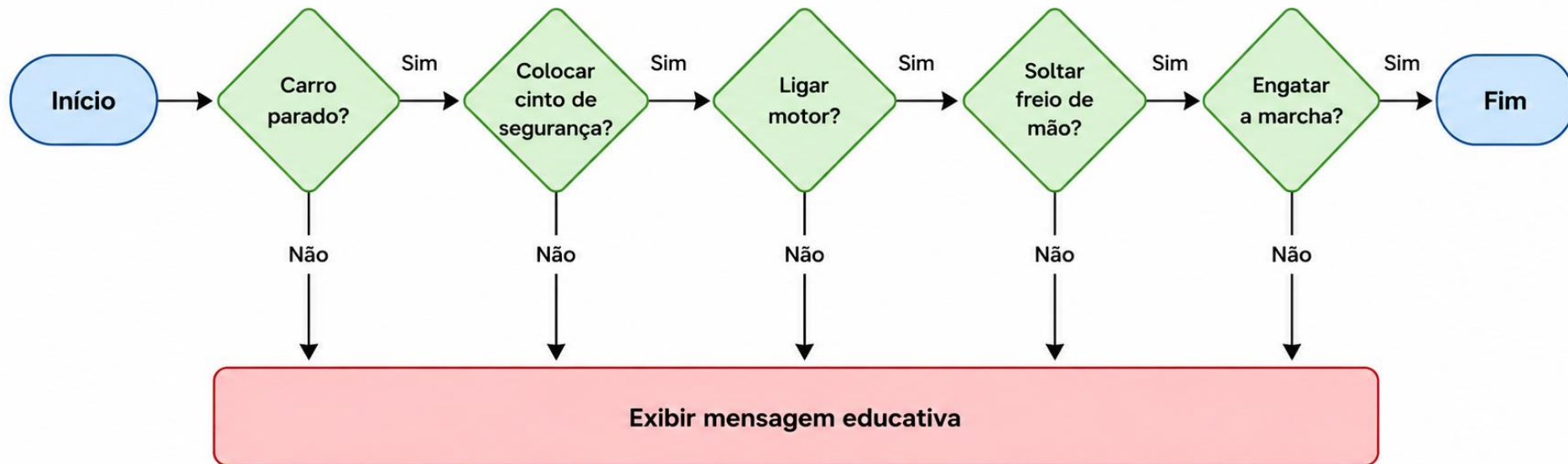
Especificação

- Fase de corrida 2



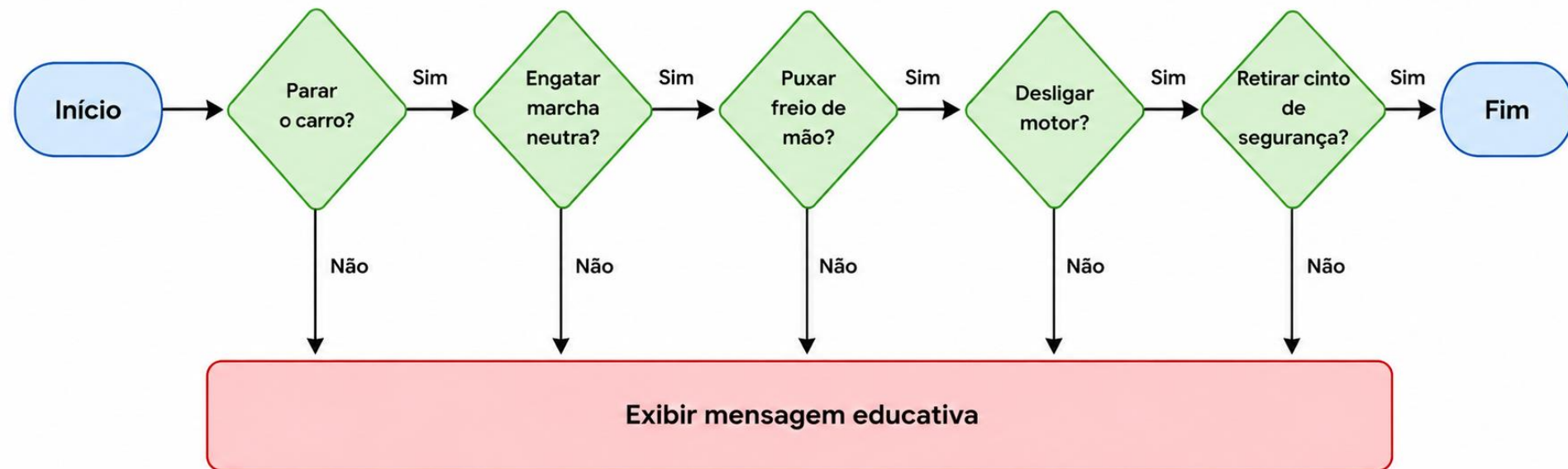
Especificação

- Fluxograma para ligar o carro

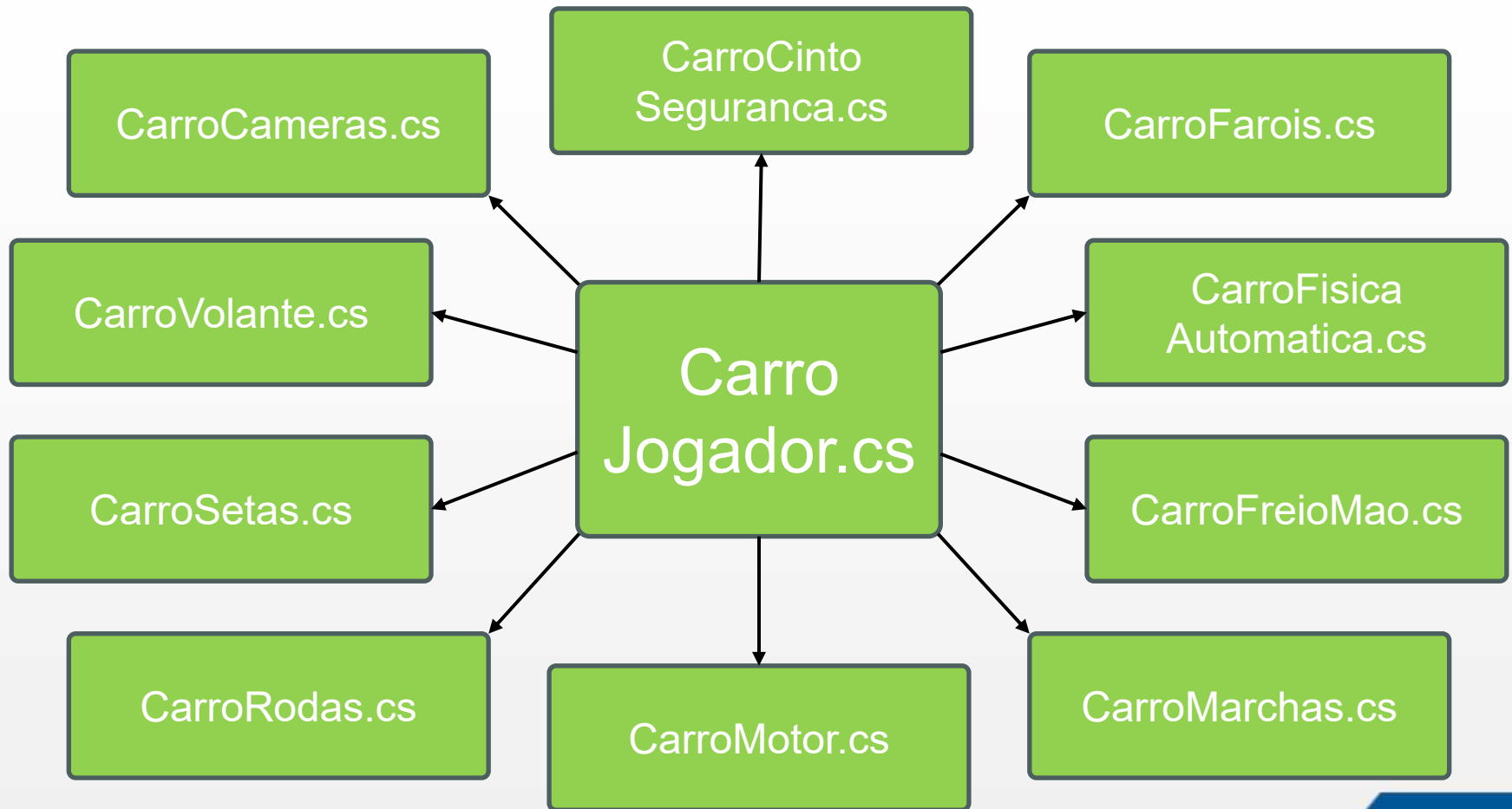


Especificação

- Fluxograma para desligar o carro



Especificação



Especificação

Scripts de pontuação

Cronometro.cs

Contador
Colisoes.cs

Contador
Infracoes.cs

Waypoint
Corrida.cs

Scripts de validação

Validador
Semaforo.cs

Validador
SetaCurva.cs

Validador
VelocidadeArea.cs

Verificar
CarroNaVaga.cs

Scripts de cenário

Pedestre.cs

Semaforo.cs

Chuva.cs

Gerenciador
Vagas.cs

Script de UI

Notificacao.cs

Implementação

- Unity (6000.0.29f1)
- Unity Asset Store
- Scripts C#
- JetBrains Rider (2024.3.2)
- Visual Studio Code (1.126.0)
- OpenAI Codex (GPT-5.5)

Implementação

Asset	Utilizado para [...]
Stylized Hypercars	os modelos de veículos.
Low Poly Vehicle1	os modelos de veículos.
Low Poly Vehicle2	os modelos de veículos.
Logitech Gaming SDK	integrar o volante Logitech G29.
North American Speed Signs	a sinalização viária.
Simple Citizens	os pedestres nos ambientes urbanos.
Simple Poly City - Low Poly Assets	os cenários de trânsito urbano.
Simple Racer	os cenários de corrida.
Simple Town	os cenários de estacionamento.
Simple Sky	o céu e os ciclos de dia e noite.
Rain Maker	implementar o efeito de chuva.

Implementação

- Pedestres
 - NavMesh
 - Surface
 - Modifier
 - Agent
 - Animator
- Semaforo
 - Coroutine



Implementação

- Funções
 - OnTriggerEnter
 - OnTriggerExit
- Colliders
 - BoxCollider
 - MeshCollider
 - WheelCollider

Implementação

- Colisores de estacionamento



- Pontos mínimos e máximos de X, Y e Z

Implementação

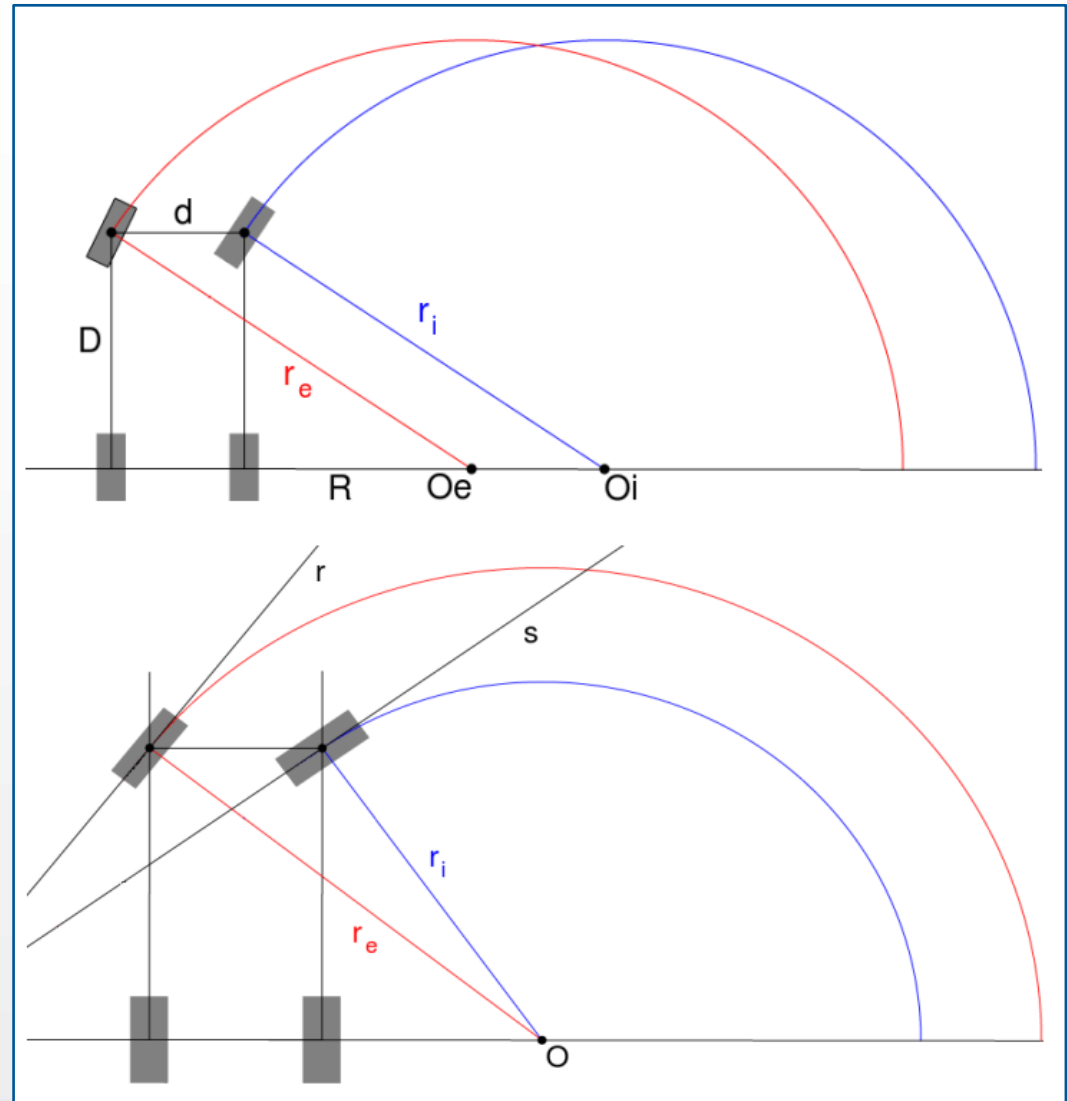
- Colisores de estacionamento



- Pontos mínimos e máximos de X, Y e Z

Implementação

- Carro
 - WheelColliders
 - Ângulo
 - SteerAngle
 - Aceleração
 - MotorTorque
 - Freio
 - BrakeTorque
 - Derrapagem
 - Stiffness
 - SidewaysFriction
 - Geometria de Ackermann



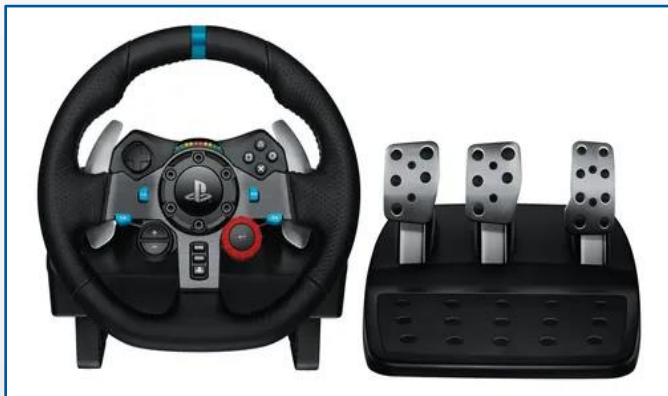
Implementação

- Logitech G HUB
- Logitech Gaming SDK
 - Erro de DLL
 - Maximilian Senten (2025)
- Normalização de dados
 - De -32.768 a 32.767 para -1 a 1 e 0 a 1

Implementação

- Logitech Gaming SDK

Recurso do SDK	Efeito de [...]	Área de atuação
Spring Force	travamento do volante	Mola
Damper Force	direção elétrica	Amortecedor
Dirt Road Effect	estrada de barro	Tremor/vibração
Slippery Road Effect	estrada escorregadia	Falta de aderência



```
LogitechGSDK.LogiPlaySpringForce();  
LogitechGSDK.LogiPlayDamperForce();  
LogitechGSDK.LogiPlayDirtRoadEffect();  
LogitechGSDK.LogiPlaySlipperyRoadEffect();  
LogitechGSDK.LogiPlaySideCollisionForce();  
LogitechGSDK.LogiPlayFrontalCollisionForce();
```


Análise dos Resultados

- Testes com usuários
- Pesquisa via Google Forms
 - 22 perguntas
 - 21 objetivas
 - 1 descritiva
 - Análise do perfil dos participantes
 - Experiência no simulador
- Aprendizagem ativa de habilidades motoras

Análise dos Resultados

- Você considera que o simulador contribui para o treinamento de condução e manobragem de veículos?
- Não contribui - 0%
- Contribui muito pouco - 6,7%
- Contribui moderadamente - 13,3%
- Contribui bastante - 40%
- Contribui de forma muito significativa - 40%

Análise dos Resultados

- Comparação com trabalhos correlatos:
 - Maior variedade de ambientes
 - Ausência de óculos de Realidade Virtual
 - Limitação de periféricos e feedbacks táteis

Conclusões e Sugestões

- Experiência de condução
- Realismo da dirigibilidade e a responsividade
- Capacidade de gerar aprendizado prático de direção
- Feedbacks táteis

Conclusões e Sugestões

- Sugestões:
 - Fidelidade dos ambientes 3D em RV
 - Jogabilidade do carro mais próxima do real, espelhos retrovisores laterais, pisca-alerta e feedbacks sonoros como motor e buzina
 - Rotatórias, mudanças de faixa e sinalizações diversas
 - Suporte para RV imersiva com óculos de RV

Obrigado